Intégration Web

MMI 1 – TP#3 S2

IUT CERGY-PONTOISE

Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

CSS Transform

- Permet d'appliquer des transformations sur une balise
  - rotation, translation, mise à l'échelle… via des fonctions définies
    - voir second lien des sources

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform-function

CSS Transform

- **Ce n'est pas un moteur physique**
  - Ex : Appliquer une translation ne va déplacer les éléments aux alentours
- Ne fonctionne pas sur toutes les balises (voir source encart "Attention")

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform

CSS Transform – Exemple de code

```
transform: scale(2, 0.5);
```

L'élément va voir son échelle être modifiée :
- 200 % en largeur
- 50 % en longueur

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform

CSS Transform – Exemple de code

transformation 1

transform: scale(2, 0.5) rotate(270deg);

transformation 2

Attention l'ordre des transformations ont leur importance
(Les transformations sont séparées par des espaces)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform

Point accessibilité – CSS Transform

- Proposez une version sans animation (voir sources)
  - Des utilisateurs peuvent avoir des maux de tête à cause des transformations

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion
- https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/animation-from-interactions - anglais

Point accessibilité – CSS Transform

- Le code suivant désactive les animations pour les utilisateurs qui n'en veulent pas

Pas besoin de recopier, ce code est dans la ressource du TP.

La source est le troisième lien parmi les sources ci-dessous

```css
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after {
        animation-delay: -1ms !important;
        animation-duration: 1ms !important;
        animation-iteration-count: 1 !important;
        background-attachement: initial !important;
        scroll-behavior: auto !important;
        transition-duration: 0s !important;
        transition-delay: 0s !important;
    }
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion
- https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/animation-from-interactions - anglais
- https://web.dev/prefers-reduced-motion/#conclusions - anglais

CSS Transform

- Les transformations, par défaut, sont calculées depuis le centre de la balise
  - Possibilité de déplacer ce point d'origine
    - Propriété "transform-origin"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/transform

Pratiquons ! - CSS Transform (Partie 1)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/transform

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s2-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/s2-integration-web_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

Ça fonctionne mais...

Notre texte n'est pas très visible (contraste)

Que pouvons-nous faire pour corriger ce problème ?

Et si nous ajoutions un fond, un arrière-plan… sans rajouter de nouvelles balises

Pseudo-éléments

- Permet d'ajouter du contenu sans pour autant ajouter de nouvelles balises

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments - Syntaxe

```
mon-sélecteur::pseudo-element {
    /* [...] */
}
```

Remarquez la présence de deux deux-points pour signaler un pseudo-élément.
Si vous n'en mettez qu'un ce n'est pas grave.

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments

- Ne fonctionnent pas sur toutes les balises
  - Exemple : <img> ou
- Acceptent toutes les propriétés CSS

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments

- Éléments “émulés”, n’apparaissent pas en tant que balise dans l'onglet "Inspecteur" du navigateur
  - On dit que l'élément est "émulé"
- Les pseudo-éléments ::before et ::after sont ceux que vous allez utiliser le plus

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments – ::before / ::after

- Permettent d'ajouter des éléments avant ou après le contenu ciblé
  - Les deux pseudo-éléments peuvent être appliqués en même temps
- Sont lus par les lecteurs d’écran
  - Possibilité de mettre un texte alternatif

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::after
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::before

Pseudo-éléments – ::before / ::after

- ::before est lu avant l’élément associé
  - Pour les lecteurs d’écran
- ::after est lu après l’élément associé
  - Pour les lecteurs d’écran

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::after
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::before

Pseudo-éléments – ::before / ::after

- S'affiche en ligne ("inline") par défaut
- **Nécessite la propriété "content"** pour s'afficher. Contenu pouvant être :
  - Une chaîne de caractères (qui peut être vide)
  - Une image (non-redimensionnable)
  - La valeur d'un data-attribut (voir sources)
  - ...

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Howto/Use_data_attributes

Pseudo-éléments – ::before / ::after

```
.ma-classe::before {
    content: "Bonjour";
}

.ma-classe::before {
    content: url("logo.png") / "Logo MMI";
}
```

Exemple de code
Note : il est possible de gérer du texte alternatif (second exemple) si l’image ne se charge pas et la décrire

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Howto/Use_data_attributes

Pseudo-éléments

- Il est possible de combiner pseudo-éléments et pseudo-classe au sein du même sélecteur

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments

```
mon-sélecteur:hover::before {
    /* propriétés CSS */
}
```

Ici on cible au survol (:hover), le pseudo-élément ::before. Autrement dit : on fait manipule les déclarations CSS du pseudo-élément au survol

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-éléments

Par convention, on écrit les pseudo-éléments (et pseudo-classes) **après** les sélecteurs simples

```
mon-sélecteur {
    /* [...] */
}

mon-sélecteur:hover {
    /* [...] */
}

mon-sélecteur::pseudo-element {
    /* [...] */
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pratiquons ! - CSS Transform (Partie 2/3)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/transform

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s2-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/s2-integration-web_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

Questions ?